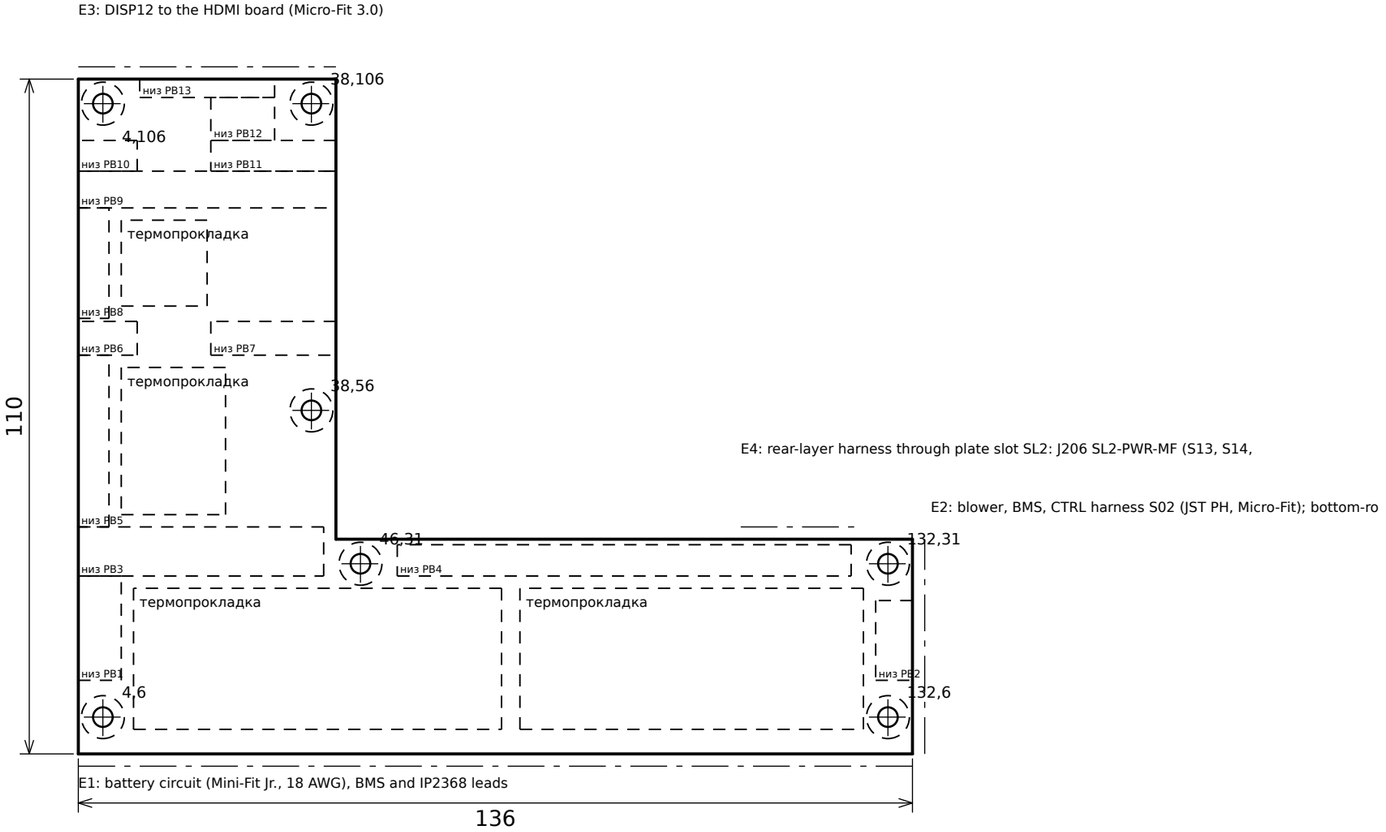
Плата PWR: контур Edge.Cuts і кріпильні отвори

power board PWR-A, plate-bonded (PWR_MAIN + PWR_BRANCH + USB_POWER)

Координати — від лівого нижнього кута контуру, вид з боку компонентів; PWR-A двобічна (W2 MECH-7, SHRINK-2).
Отвори ⌀3.2, зона заборони міді/деталей ⌀7; висота деталей ≤4.5 мм.
Кріплення: plate front face; Gelid 0.5 mm pads under the thermal_bond zones, gap 0.4 mm set by shim washers (mechanical.json pwr_bond); гвинт the M3 male stud of the PWR-A/PWR-B standoff (F45, M3 male-female, body 5.0 = the B2B stack) from
boards/<id>-edge-cuts.dxf — лише контур (CUT) і отвори (HOLE) для KiCad Edge.Cuts; 1 одиниця = 1 мм.
Пунктир: зони термопрокладок, модулі на платі, перемикачі/енкодер; рамки по краях — зони роз'ємів (contract/boards.json).
Деталі нижнього боку — лише в зонах PB1-PB13 (кишені пластини M-07 під ними), висота ≤1.03 мм; під полями THT PWR-B — деталі ≤2.7 мм (H-TRIM).



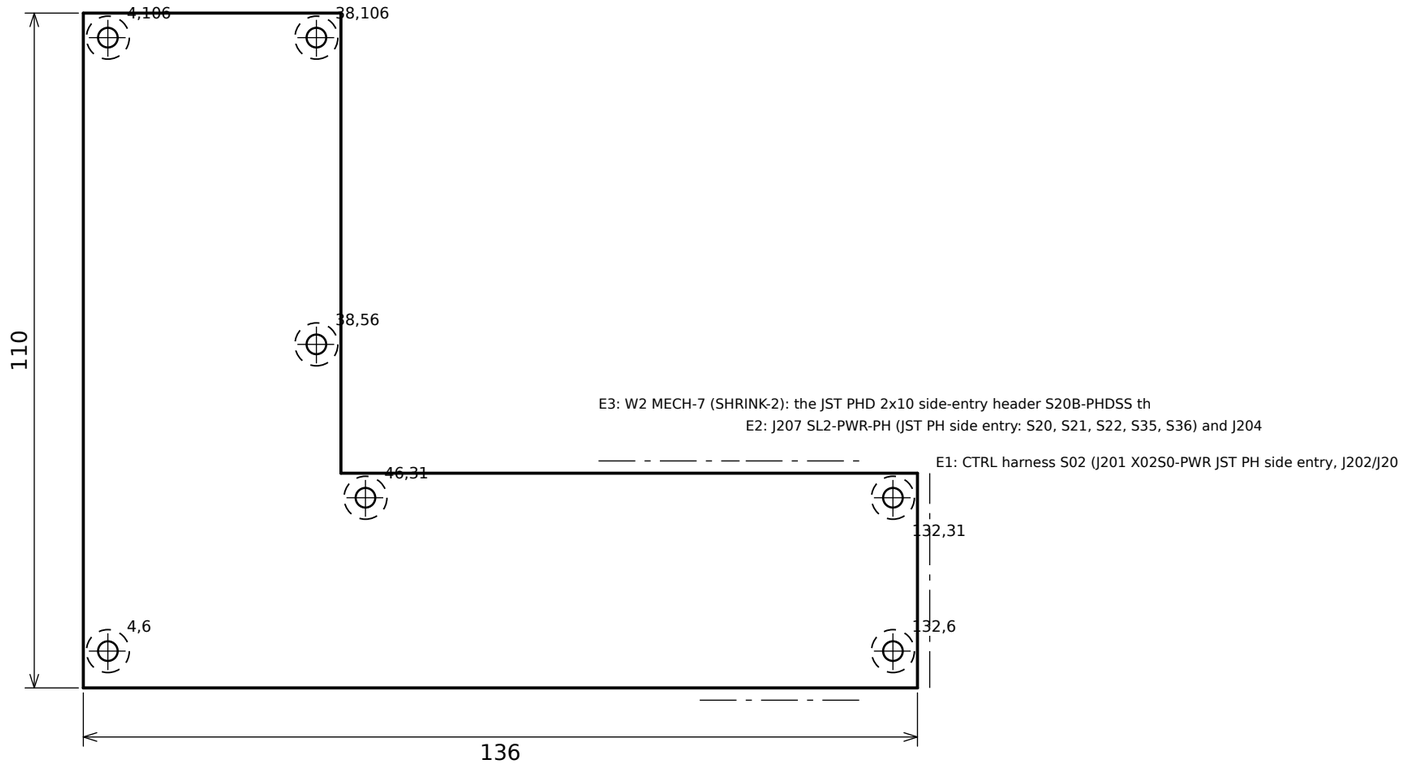
Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Плата PWR: контур Edge.Cuts і кріпильні от…	
power board PWR-A, plate-bonded (PWR_MAIN + PWR_BRANCH + US…	
Креслення B-PWR · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано	
Матеріал: FR-4, 4 шари, 1.6 мм (build/15)	
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN	
mechanical/build.py · params 43b34e722db5 · v1.0.0	

Плата PWR_B: контур Edge.Cuts і кріпильні отвори

power mezzanine PWR-B (PWR_BRANCH_SW + USB_POWER_SW)

Координати — від лівого нижнього кута контуру, вид з боку компонентів (деталі лише зверху, build/15).
Отвори ⌀3.2, зона заборони міді/деталей ⌀7; висота деталей ≤5.5 мм.
Кріплення: on seven M3 male-female standoffs 5.0 mm (F45) over the PWR-A holes, M3 screws from the component side (F46); the Samtec LSHM-150-02.5-L-DV-A-N-K-TR J209 on the PWR-B bottom mates the same part J208 on the PWR-A top at 5.00 m
boards/<id>-edge-cuts.dxf — лише контур (CUT) і отвори (HOLE) для KiCad Edge.Cuts; 1 одиниця = 1 мм.
Пунктир: зони термопрокладок, модулі на платі, перемикачі/енкодер; рамки по краях — зони роз'ємів (contract/boards.json).



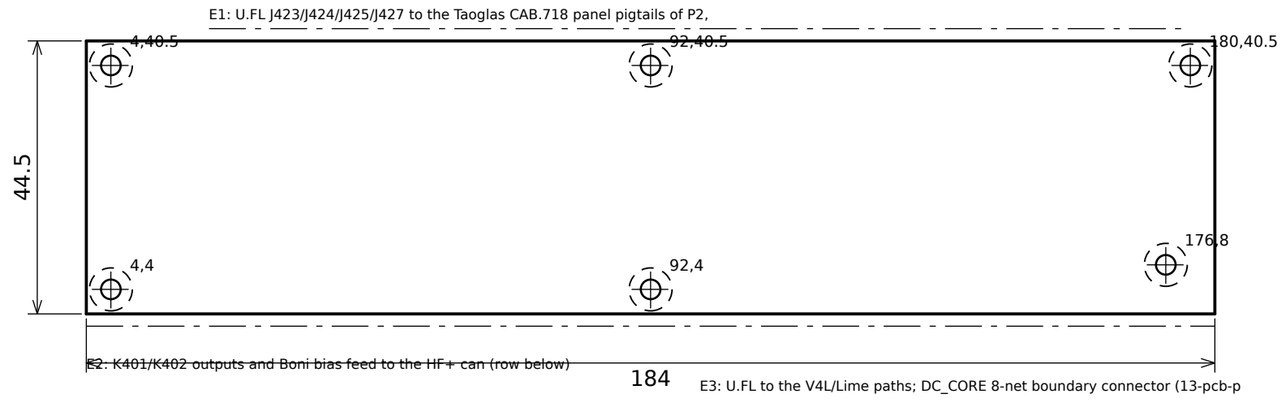
Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Плата PWR_B: контур Edge.Cuts і кріпильні…	
power mezzanine PWR-B (PWR_BRANCH_SW + USB_POWER_SW)	
Креслення B-PWR_B · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано	
Матеріал: FR-4, 4 шари, 1.6 мм (build/15)	
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN	
mechanical/build.py · params 43b34e722db5 · v1.0.0	

Плата RF: контур Edge.Cuts і кріпильні отвори

RF / detector board (RF_HMC + RF_HF + RF_INJECTOR + DC_CORE)

Координати — від лівого нижнього кута контуру, вид з боку компонентів (деталі лише зверху, build/15).
Отвори ⌀3.2, зона заборони міді/деталей ⌀7; висота деталей ≤5.5 мм.
Кріплення: PEM SO-M3-3 thru-hole standoffs (3 mm) clinched into the plate, heads flush with the plate front face; single RF GND/CHASSIS bond at BOND-RF; гвинт M3 x 5 ISO 14580 A2 TX10 from the component side into the standoff.
boards/<id>-edge-cuts.dxf — лише контур (CUT) і отвори (HOLE) для KiCad Edge.Cuts; 1 одиниця = 1 мм.
Пунктир: зони термопрокладок, модулі на платі, перемикачі/енкодер; рамки по краях — зони роз'ємів (contract/boards.json).



Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

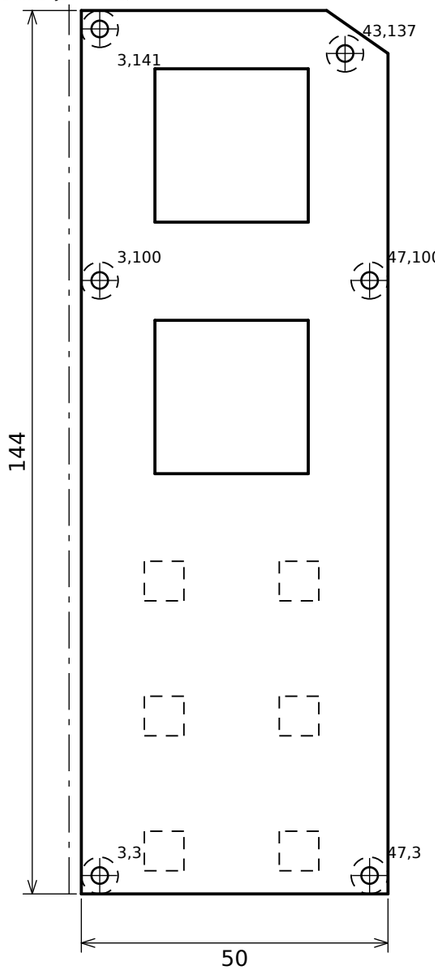
Плата RF: контур Edge.Cuts і кріпильні отв…
RF / detector board (RF_HMC + RF_HF + RF_INJECTOR + DC_CORE)
Креслення B-RF · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: FR-4, 4 шари, 1.6 мм (build/15)
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params 43b34e722db5 · v1.0.0

Плата CTRL: контур Edge.Cuts і кріпильні отвори

control / HMI board (CTRL_HMI)

Координати — від лівого нижнього кута контуру, вид з боку компонентів (деталі лише зверху, build/15).
Отвори ⌀2.7, зона заборони міді/деталей ⌀6; висота деталей ≤5.5 мм.
Кріплення: M2.5 screws into CNC Kitchen TC-M2,5x4 inserts in the front-shell bosses.
boards/<id>-edge-cuts.dxf — лише контур (CUT) і отвори (HOLE) для KiCad Edge.Cuts; 1 одиниця = 1 мм.
Пунктир: зони термопрокладок, модулі на платі, перемикачі/енкодер; рамки по краях — зони роз'ємів (contract/boards.json).

power board and Pico/IMU links (JST PH 2.0)



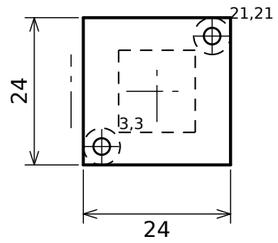
Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Плата CTRL: контур Edge.Cuts і кріпильні о…	
control / HMI board (CTRL_HMI)	
Креслення B-CTRL · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано	
Матеріал: FR-4, 4 шари, 1.6 мм (build/15)	
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN	
mechanical/build.py · params 43b34e722db5 · v1.0.0	

Плата ENC: контур Edge.Cuts і кріпильні отвори

encoder daughterboard (PEC11R-4220F-S0024), same design x2 + 1 spare

Координати — від лівого нижнього кута контуру, вид з боку компонентів (деталі лише зверху, build/15).
Отвори ⌀2.7, зона заборони міді/деталей ⌀6; висота деталей ≤6.5 мм.
Кріплення: 2x M2.5 into CNC Kitchen TC-M2,5x4 inserts in the front-shell bosses.
boards/<id>-edge-cuts.dxf — лише контур (CUT) і отвори (HOLE) для KiCad Edge.Cuts; 1 одиниця = 1 мм.
Пунктир: зони термопрокладок, модулі на платі, перемикачі/енкодер; рамки по краях — зони роз'ємів (contract/boards.json).



Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

Плата ENC: контур Edge.Cuts і кріпильні от…
encoder daughterboard (PEC11R-4220F-S0024), same design x2…
Креслення B-ENC · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано
Матеріал: FR-4, 4 шари, 1.6 мм (build/15)
SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN
mechanical/build.py · params 43b34e722db5 · v1.0.0